

« SCCV GRANDE TERRE »

Rue Neuve Grande Terre - 13930 AUREILLE
Construction d'un ensemble immobilier de 18 villas



Maîtrise
d'ouvrage

NOVA POLIS
IMMOBILIER

837 bis, allée de Paris
Centre d'affaire Monburo
83500 LA SEYNE-SUR-MER

07 85 25 70 26

novapolis.immo@gmail.com

Architecte

M. CHAUVET
A.C. CARNAZZA
ARCHITECTES

40, rue Farges
13008 MARSEILLE

04 91 81 39 80



BET Fluides
Thermique

AXIO INGENIERIE

393, rue Ettore BUGATTI
66000 PERPIGNAN

06 98 29 16 83

contact@axioingenierie.fr



BET
Structure

BET BMC

124, avenue de la visite
13015 MARSEILLE

06 11 18 95 04

m.berkoug@ecs-entreprise.fr

BET VRD

BET TPING

680, chemin de la Canolle
83110 SANARY-SUR-MER

tissier.tping@gmail.com



BET MoExe
Economiste

AXXION INGENIERIE
PROVENCE

Office 90°
41, Av des Ribas
13770 VENELLES

04 42 51 30 23

contact@axxion-ingenierie.fr



Contrôleur
Technique
CSPS

ALPES CONTROLES

67, rue d'Ollioules
ZA la Millone II
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

06 80 81 62 00

naussenac@alpes-controles.fr

D.C.E

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIÈRES

DCE : LOT 05 – MENUISERIES EXTERIEURES

Indice	Dates	Objet de la Modification
0	11/06/2026	Origine du CCTP
1	29/06/2026	Modifications suite MAJ plans architecte

TABLE DES MATIERES

01.1 GENERALITES.....	3
01.1.1 Préambule	3
01.1.2 Programme de travaux	3
01.1.3 Prestations à la charge des entreprises.....	3
01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur	4
01.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.....	5
01.2.1 Règlementation - Normes.....	5
01.2.1.1 Documents de référence contractuels	5
01.2.1.2 Règlementation acoustique.....	8
01.2.1.3 Règlementations concernant les matériaux et produits.....	8
01.2.1.4 Marque NF « Bloc-baie»	9
01.2.1.5 Caractéristiques des menuiseries selon leur situation et leur exposition	10
01.2.1.6 Nuisances de chantier	10
01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques	10
01.2.2.1 Plans d'exécution	10
01.2.2.2 Dimensions des éléments constitutifs	10
01.2.2.3 Eléments modèles	11
01.2.2.4 Accessoires de manoeuvre - clés - combinaisons	11
01.2.2.5 Etanchéité des menuiseries	11
01.2.2.6 Fabrication des menuiseries	11
01.2.2.7 Pose et fixation des menuiseries	12
01.2.2.8 Calfeutremments - habillages - couvre joints.....	13
01.2.2.9 Grilles d'entrée d'air autoréglables.....	13
01.2.2.10 Essais.....	13
01.2.2.11 Protection et nettoyage des ouvrages finis	13
01.2.3 Prescriptions concernant les menuiseries	13
01.2.3.1 Fournitures et matériaux.....	13
01.2.3.2 Eléments constitutifs des menuiseries.....	14
01.2.3.3 Protection contre la corrosion	15
01.2.3.4 Articles de ferrage	15
01.2.3.5 Règles de mise en oeuvre des menuiseries	15
01.2.4 Prescriptions concernant la vitrerie	18
01.2.4.1 Obligations de l'entrepreneur	18
01.2.4.2 Règles générales de mise en oeuvre	18
01.2.4.3 Prescriptions diverses.....	18
01.2.4.4 Mise en oeuvre des vitrages	19

01.3 DESCRIPTIFS DES TRAVAUX	19
01.3.1 Menuiseries PVC - généralités	20
01.3.1.1 Fenêtre PVC.....	20
01.3.1.1.1 Dimensions 1.20x1.10m - 2 OF.....	22
01.3.1.1.2 Dimensions 0.80x0.90m - 1 OF.....	22
01.3.1.1.3 Dimensions 0.60x0.80m - 1 OF.....	22
01.3.1.1.4 Dimensions 1.00x2.00m - 1 OF sur allège vitrée.....	22
01.3.1.2 Porte-fenêtre et baie coulissante PVC	22
01.3.1.2.1 Dimensions 3.00x2.20m - 2 panneaux coulissants	24
01.3.1.2.2 Dimensions 1.20x2.20m - 2 OF.....	24
01.3.1.2.3 Dimensions 2.40x2.20m - 2 panneaux coulissants	24
01.3.1.2.4 Dimensions 1.00x2.00m - 1 OF.....	24
01.3.1.2.5 Dimensions 1.20x2.00m - 2 OF.....	25
01.3.2 Volet roulant en PVC	25
01.3.2.1 Coffre de volet roulant en PVC monté sur menuiserie (bloc-baie).....	25
01.3.2.1.1 Dimensions 3.00x2.20m	26
01.3.2.1.2 Dimensions 1.20x1.10m	26
01.3.2.1.3 Dimensions 2.40x2.20m	26
01.3.2.1.4 Dimensions 0.80x0.90m	26
01.3.2.2 Motorisation de volet roulant	26
01.3.3 Volets battants bois à lames verticales	27
01.3.3.1 Dimensions 1.20x2.20m - 2 battants.....	27
01.3.3.2 Dimensions 1.00x2.00m - 1 battant	28
01.3.3.3 Dimensions 1.00x2.00m - 2 battants.....	28
01.3.3.4 Dimensions 1.20x2.00m - 2 battants.....	28
01.3.3.5 Dimensions 0.80x0.90m - 1 battant	28
01.3.4 Grilles d'entrée d'air	28
Etanchéité à l'air.....	28

01.1 GENERALITES

01.1.1 Préambule

Le présent cahier des prescriptions techniques particulières fixe les principes techniques à respecter, pour l'exécution des travaux de menuiseries extérieures et occultation pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 9 maisons individuelles groupées en accession à prix maîtrisé (PM) et 9 maisons individuelles groupées en accession libre (LIBRE), situé rue Neuve Grande terre sur la commune d'AUREILLE dans les BOUCHES DU RHONE (13930).

Les ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions communes à tous les lots, et seront conformes à la série des plans du dossier. L'entreprise prendra possession des lieux en l'état le jour du commencement du chantier. Les travaux comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de marche, tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art et en conformité avec les différents DTU se rapportant aux catégories d'ouvrages à exécuter.

01.1.2 Programme de travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont entre-autre :

- La fourniture et pose de toutes les menuiseries extérieures en PVC
- La fourniture et pose de tous les volets roulants en PVC
- La fourniture et pose de tous les volets bois
- La pose des grilles d'entrée d'air fournies par le lot Plomberie/VMC
- Menus ouvrages...

Ils comprennent tous ouvrages annexes, accessoires en finition et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris la finition et nettoyage de l'ensemble des ouvrages décrits dans le présent CCTP. Y compris le nettoyage et l'évacuation des gravats afférents à ses travaux, suivant l'avancement du chantier, et au minimum de façon hebdomadaire. L'Entrepreneur devra prendre connaissance de tous les plans et croquis annexés au marché ou fournis par les autres corps d'état.

01.1.3 Prestations à la charge des entreprises

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement :

- la fabrication en usine ou en atelier
- le transport à pied d'œuvre
- le coltinage et le montage ou la descente s'il y a lieu
- la pose
- la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et accessoires nécessaires
- l'exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue ;
- la protection des ouvrages finis jusqu'à la réception
- l'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception
- les échafaudages nécessaires, le cas échéant
- et toutes autres prestations et fournitures nécessaires à la finition complète des ouvrages du présent lot.

Les travaux de vitrage comprendront implicitement :

- la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi que tous risques de casse inhérents à la pose
- la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature
- le dépoussiérage des feuillures au préalable
- la dépose des parcloles et la repose après pose des verres
- le calage des volumes compris fournitures des cales
- le masticage et le contre-masticage en mastic à l'huile de lin ou au mastic oléoplastique, à solin dans le cas de feuillure ouverte, à bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tous autres systèmes de mise en œuvre, avec fonds de joints, bandes préformées, profilés caoutchouc, etc.
- toutes les coupes droites, biaises et courbes
- toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc.
- le nettoyage des vitrages aux 2 faces après pose.

01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur

Avec son offre l'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes en un exemplaire :

- un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents postes du CCTP ;
- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au présent CCTP ;
- toute autre pièce que l'entrepreneur jugera utile à l'appui de son offre.

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

- une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;
- une liste de références de ces matériels ou équipements.

En fin de travaux :

Dans le délai fixé par le CCAP, ou à défaut deux mois avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera à fournir en nombre d'exemplaires demandés par le MOA, et comprendra obligatoirement :

- une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;
- une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
- les notices de conduite et d'entretien des installations ;
- une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.

Ce dossier comprendra également toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à l'exécution ; ainsi que :

Descriptif des menuiseries extérieures proposées

Ce descriptif donnera tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans l'offre, notamment :

- le type et le modèle des profilés utilisés et la désignation de leur fabricant ;
- les largeurs des montants et traverses ;
- la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant ;
- la description et définition précise de tous les dispositifs d'étanchéité, le modèle et la provenance des joints d'étanchéité prévus, etc. ;
- les principes et dispositifs de fixation des ouvrages,

- et tous autres renseignements et précisions nécessaires à l'appréciation de la qualité des menuiseries proposées.

Articles de ferrage et quincaillerie

- le nombre et la disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas de menuiseries coulissantes ;
- le ou les systèmes de manœuvre, de fermeture et de condamnation ;
- la description, la nature du matériau et le type de finition de tous les articles de ferrage et de quincaillerie.

Avis Techniques et autres

- copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis ;
- copie du compte rendu d'essais à l'air, à l'eau et au vent avec le classement AEV.

Copies des labels ou certifications de qualité

- certificats CERFF ;
- labels CTB, CTBX et CTBH, le cas échéant ;
- labels EWAA - Qualicoat et ECCA ;
- labels SNJF pour les joints utilisés.

Vitrages

- descriptifs et types de vitrages isolants prévus ;
- certifications Cekal correspondantes.

Labels Acotherm

Outre ces documents fournis sur tirage, il sera remis sur support informatique comportant les indications mentionnées ci-dessus en fichier DXF ou DWG. Les coordonnées X, Y et Z seront du type Lambert.

01.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

01.2.1 Règlementation - Normes

01.2.1.1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants : DTU

Faute de DTU spécifique aux menuiseries en PVC, les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions pouvant être applicables à toutes les menuiseries extérieures, contenues dans les DTU

DTU	Intitulé	Normes
Menuiseries		
DTU 36.1 et 37.1	Choix des fenêtres en fonction de leur exposition - Mémento	
DTU 34.1	Ouvrages de fermeture pour baies libres	NF P 25-201-1 et 2
Autres		
DTU 39	Miroiterie - Vitrerie	NF P 78-201-1 et 2
DTU 59.1	Travaux de peinture des bâtiments	NF P 74-201 1 et 2

À défaut d'un document DTU fixant les conditions de mise en œuvre des menuiseries en PVC, l'entrepreneur devra pour la mise en œuvre des menuiseries, respecter les prescriptions et spécifications du document suivant : Cahier du CSTB n° 3183 - Livraison 405 - Décembre 1999 - Menuiseries en PVC faisant l'objet d'un Avis Technique - Conditions générales de mise en œuvre en travaux neufs et sur dormants existants.

Normes NE et EN

Normes	Intitulé
NF P 20-302	Caractéristiques des fenêtres
NF P 20-401	Dimensions des châssis et croisées à la française
NF P 23-305	Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes en bois Spécifications pouvant être étendues et adaptées aux menuiseries extérieures en métal et en PVC
NF P 20-325	Présentation des performances des fenêtres et portes-fenêtres
NF P 20-326	Fenêtres et portes-fenêtres - Définition des performances
NF P 20-501	Essais de perméabilité à l'air, d'étanchéité à l'eau, et de résistance au vent (classification AEV)
Menuiseries en PVC	
NF P 24-500	Caractéristiques des profilés de fenêtres en PVC extrudé
NF P 24-506 (Projet)	Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié pour la fabrication des fenêtres et des portes Classification, prescriptions et méthodes d'essais
NF EN 477 P 24-501	Profilés en polychlorure de vinyle non plastifié pour la fabrication des fenêtres et des portes Détermination de la résistance aux chocs
NF EN 478 (P 24-502)	Profilés en polychlorure de vinyle non plastifié pour la fabrication des fenêtres et des portes Caractérisation de l'aspect après conditionnement à 150 °C
NF EN 479 (P 24-503)	Profilés en polychlorure de vinyle non plastifié pour la fabrication des fenêtres et des portes Détermination du retrait à chaud
Coffres de volets roulants à poser sur menuiseries sur site	
NF P 20-302	Prescriptions concernant la flèche et la rigidité de la traverse haute de la menuiserie
Produits pour calfeutrements	
NF P 85-305	Mastics élastomères 1 ^{re} catégorie et plastique 1 ^{re} catégorie
NF P 85-507	Détermination des caractéristiques d'adhésivité Cohésion sous contrainte de traction
NF P 85-518	Détermination des caractéristiques d'adhésivité Contrainte sous contrainte de traction après humidification et traitement thermique
Articles de ferrage - Quincaillerie	
NF P 26-101-102-103	Serrures - Crémones - Systèmes de fermetures à mortaises multipoints
NF P 26-301-304-306	Paumelles - Serrures
NF P 26-314 à 317	Serrures - ferme-portes - Pivots à frein hydraulique au sol
NF P 26-401-402-403	Pattes à scellement - Équerres - Verrous à entailler
NF P 26-405-409	Ensembles entrées - Béquilles - Serrures
NF P 26-410-411	Boutons - Béquilles et accessoires
NF P 26-414-415	Serrures de sûreté à mortaises verticales
NF P 26-427	Montures et accessoires pour portes coulissantes et pliantes
NF P 26-428	Serrures motorisées - Serrures électroniques, etc.
NF P 26-429 à 432	Crémones verrous - Ferrures OB - Serrures multipoints en applique - Verrous de sûreté
Protection contre la corrosion des ouvrages accessoires en métal	

NF A 91-102	Revêtements métalliques - Dépôts électrolytiques de zinc et de cadmium sur fer et acier
NF A 91-121	Galvanisation par immersion dans le zinc fondu
NF A 91-201	Revêtements métalliques et inorganiques - Projection thermique zinc, aluminium et alliages de ces métaux
NF A 91-450	Anodisation de l'aluminium et de ses alliages - Couches anodiques sur aluminium - Spécifications générales
Vitrerie	
NF B 32-002	Verre étiré - Généralités
NF B 32-003	Glace non colorée - Généralités
NF B 32-500	Verres de sécurité pour vitrages - Généralités
NF P 78-101	Garnitures d'étanchéité et produits annexes - Vocabulaire
NF P 78-102	Verre dans la construction - Définitions et propriétés générales
NF P 78-301	Verre - Glace - Verre feuilleté - Verre trempé - Verre armé plan Mastics à l'huile de lin Mastics à base d'élastomères - Vocabulaire et classification Produits pour joints - Mastics utilisés pour le calfeutrement des joints - Spécifications
à	
NF P 78-305	
NF P 78-331	
NF P 85-102	
NF P 85-304	
et toutes les autres normes énumérées à l'Annexe D-2 du DTU 39	
Résistance à l'effraction	
ENV-1627-1	Menuiseries extérieures Classification des niveaux de résistance à l'effraction Classes M1 à M6
PF-78-406	Vitrages de sécurité Classification des niveaux de résistance à l'effraction Catégories P1 à P8
NF P 20-311	Résistance des portes à l'effraction
NF P 20-551	
Acoustique	
NF S 31-57	Vérification de la qualité acoustique des logements

Règles de calcul :

Règles	Intitulé	DTU
Règles N 84	Action de la neige sur les constructions	DTU P 06-006
Règles NV 65	Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes	DTU P 06-002

Règles thermiques : Règles et méthodes de calcul concernant les caractéristiques thermiques des fenêtres et portes extérieures

Règles	Intitulé	DTU
Règles Th-K	Règles de calcul des caractéristiques thermiques des parois de construction	DTU P 50-702 Février 97
Règles Th-G	Règles de calcul du coefficient GV des bâtiments d'habitation et du coefficient G1 des bâtiments autres que d'habitation	DTU P 50-704 Avril 91

ainsi que les règles et autres suivantes :

Règles Th-BV

Règles Th-G - Th-BV et Th-C - Additif

Solutions techniques pour le respect du règlement thermique en maison individuelle : MI.

Solutions techniques pour le respect du règlement thermique en petit collectif : PC.

Cahier du CSTB n° 3131 - Livraison 399 - Caractéristiques thermiques des fenêtres et portes extérieures faisant l'objet d'un Avis Technique

Autres textes et documents

Devront également être respectées, les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants, dans les cas où elles peuvent être applicables à tous ou à certains ouvrages du marché.

Règles professionnelles acceptées par l'APSAD

Règles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des joints.

Nota : Le respect de ces règles implique l'utilisation exclusive de mastics bénéficiant du label SNJF.

Documents du CSTB

Textes généraux, conditions générales concernant les fenêtres en PVC faisant l'objet d'un Avis Technique, dont notamment : conditions générales de fabrication et d'autocontrôle en usine des fenêtres en PVC faisant l'objet d'un Avis Technique (Bulletin des Avis Techniques n° 273-2).

Autres textes à respecter

Guide technique de l'UEATC - Fenêtres en PVC

Règles UNPFV.

Spécifications Tecmaver.

Prescriptions techniques - Classement « E.d.R.K. » des éléments de remplissage des panneaux de façade menuisés.

01.2.1.2 Règlementation acoustique

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage, leurs entrées d'air et leurs coffres de volets roulants, le cas échéant, devront toujours répondre à la réglementation acoustique en vigueur, selon le type de construction (Réglementation acoustique NRA)

Dans le cadre de cette réglementation, les vitrages isolants comporteront un marquage Cekoal comportant un classement acoustique à 5 niveaux d'affaiblissement. Au sujet des DTU, normes et autres textes visés ci-avant, il est bien précisé ici qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions ci-après du présent CCTP et celles de documents ci-avant.

01.2.1.3 Réglementations concernant les matériaux et produits

Avis Techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relèvent de la procédure de l'« Avis Technique », il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis Technique. L'entrepreneur devra toujours fournir l'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Marquage « NF »

Pour tous les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification à la marque « NF », il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits admis à cette marque « NF ». Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les indications exigées.

Marquage de qualité - Certifications - Labels

Les menuiseries extérieures devront être titulaires de la marque de qualité :

- attestant leur aptitude à résister à l'eau, à l'air et au vent

- NF garantissant leur conception
- Les produits de calfeutrement des menuiseries extérieures devront satisfaire au label de qualité suivant :
- label SNJF : produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction.
- Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et aux Cahiers des prescriptions techniques suivants :
- label Acotherm : performances acoustiques et thermiques des fenêtres selon la catégorie et la classe précisées ci-après aux « Bases contractuelles » ;
 - label Cekal : qualité des doubles vitrages.

Autres certifications

Certifications en application de l'arrêté du 31 août 1984 fixant les dispositions relatives à la présentation des certificats de qualification.

Fiches descriptives des certificats

- conformité aux normes : Fiches A et B ;
- conformité aux Avis Techniques : Fiche C ;
- conformité à d'autres règlements approuvés : Fiche D.

Pour le présent lot, les matériaux et produits concernés sont notamment les suivants :

Certificats	Fiches	Organismes	
		certificateurs	mandatés
Articles de quincaillerie (crémones, paumelles, pivots à frein, etc.)	B 06	AFNOR	AFNOR
Fenêtres et portes-fenêtres non traditionnelles	C 11	CSTB	CSTB
Fenêtres, portes-fenêtres et portes extérieures non traditionnelles isolantes	C 12	CSTB	CSTB

01.2.1.4 Marque NF « Bloc-baie »

La marque NF220 a pour but de mettre sur pied une certification de qualité pour valoriser les produits en garantissant à l'utilisateur des performances globales de l'ensemble : fenêtre + coffre + fermeture, notamment des performances de la menuiserie :

- de perméabilité à l'air (fenêtre et coffre volet roulant) A ;
- d'étanchéité à l'eau E ;
- de résistance au vent (rigidité de la traverse haute de la menuiserie) V ;

ainsi que les performances du tablier :

- résistance au vent V ;
- endurance E ;
- manœuvre M ;

ainsi que la résistance au choc (C), le comportement à l'ensoleillement (R), l'occultation (O), et la résistance à la corrosion (S). Cette certification est attribuée aux unités de fabrication de menuiseries dont les produits sont déjà bénéficiaires de la marque NFSTBat Fenêtres en PVC et NF Fermetures.

Les classements des blocs-baies qui expriment une somme de performances certifiées ont été ramenés pour une meilleure lisibilité à une classification regroupée en étoiles, à savoir :

- Les menuiseries sans volets roulants en aluminium proposées par l'entrepreneur devront être bénéficiaires de la marque « NFSTBat Fenêtres en PVC ».

01.2.1.5 Caractéristiques des menuiseries selon leur situation et leur exposition

Les caractéristiques physiques et mécaniques des fenêtres et portes-fenêtres seront à définir par l'entrepreneur en fonction de leur situation et de leur exposition précisées ci-après aux « Bases contractuelles ». Ce choix devra satisfaire aux prescriptions du DTU 36.1, DTU 37.1 - Choix des fenêtres en fonction de leur exposition. Les menuiseries extérieures devront répondre en fonction de leur classement aux valeurs définies par la norme NF P 20-302 conformément aux essais définis dans la norme NF P 20-501.

01.2.1.6 Nuisances de chantier

L'entrepreneur devra impérativement se conformer aux préconisations mentionnées à l'article 1.7 du CCTG (lot 00), notamment concernant :

- Charte chantier
- Les bruits de chantier
- Les salissures du domaine public
- La Propreté du chantier - Nettoyage

01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques

01.2.2.1 Plans d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP :

- sont à la charge de l'entrepreneur.

En revanche, l'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas l'établissement des plans de fabrication et de mise en œuvre sur chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaître tous les détails de l'exécution, notamment :

- les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et autres grilles ;
- les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées ;
- l'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;
- les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ;
- les dimensions des feuillures et autres à réserver pour la pose ;
- les principes et détails de fixation ;
- le mode de calfeutrement ;
- les détails des habillages et couvre-joints,

et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

01.2.2.2 Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront être déterminées par l'entrepreneur.

Les sections et dimensions sont à déterminer pour chaque ouvrage en fonction :

- des dimensions de l'ouvrage ;
- du type du ou des ouvrants ;
- du type et du nombre des ferrages ;

- de l'utilisation de l'ouvrage ;
- des effets du vent ;
- des efforts à subir du fait de la fonction de l'ouvrage ;
- des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ou autres et bien entendu, en fonction de la situation de la construction, et de l'implantation et de l'exposition de l'ouvrage ;
- ainsi que des données précisées aux « bases contractuelles » ci-après.

01.2.2.3 Eléments modèles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de même type ou de même principe est relativement important, le maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en place d'un élément à titre de modèle. La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maître d'œuvre de l'élément modèle.

01.2.2.4 Accessoires de manoeuvre - clés - combinaisons

Accessoires de manoeuvre

L'entrepreneur du présent lot aura à livrer au maître de l'ouvrage toutes les clés et accessoires de manoeuvre nécessaires pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment :

- les clés pour les serrures ;
- les clés à carré pour les batteuses et autres ;
- etc.

Nombre de clés à fournir : pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-après, à fournir 3 clés. L'entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clés jusqu'à la réception des travaux.

Combinaisons de serrures :

C'est en principe l'entrepreneur du lot menuiseries intérieures qui aura à sa charge la mise au point de la combinaison de serrures. Dans ce but, cet entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le maître de l'ouvrage. L'entrepreneur du présent lot procédera aux commandes des serrures devant fonctionner sur passes suivant les indications qui lui seront données par cet entrepreneur.

01.2.2.5 Etanchéité des menuiseries

Les menuiseries extérieures devront, dans tous les cas, assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air, abstraction faite des entrées d'air des grilles de prise d'air. L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité, notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, à la neige pulvérulente, etc.

Les menuiseries devront toujours répondre à la classe d'étanchéité « AEV » définie ci-après aux « Bases contractuelles ». Dans le cas où des infiltrations seraient constatées, l'entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels que fournitures et mise en place de joints complémentaires en matière plastique ou caoutchouc, joints métalliques à ressort, calfeutrements en produits pâteux, etc. nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue.

01.2.2.6 Fabrication des menuiseries

Les études sur la pathologie des menuiseries extérieures ont révélé que les désordres les plus fréquemment rencontrés sont les suivants :

- Infiltrations d'eau :
 - entre les ouvrants et la pièce d'appui : 35 % ;
 - au droit des assemblages d'angles : 32 % ;
 - à la jonction verticale entre les ouvrants et les dormants : 14 % ;
 - à la jonction vitrage-menuiserie : 13 % ;
 - à la jonction verticale entre ouvrants : 6 %.
- Non-étanchéité à l'air :
 - jeux excessifs entre ouvrants : 17 % ;
 - défauts des garnitures souples : 18 % ;
 - mauvais calages du vitrage : 15 %.

La fabrication des menuiseries devra être réalisée en prenant toutes dispositions pour éviter les risques d'apparition de ces désordres, et notamment :

- par le choix judicieux du profil de la pièce d'appui et de ses dispositifs de récolte et d'évacuation des eaux d'infiltration, et du profil de la traverse basse et de son revers d'eau adapté au profil de la pièce d'appui ;
- par une exécution très précise des assemblages d'angles ;
- par l'emploi de joints et garnitures souples de modèles strictement adaptés aux différents profils utilisés.

Les parties mobiles des menuiseries devront pouvoir se mouvoir sans difficultés et se joindre entre elles ou avec les parties dormantes, avec le minimum de jeu nécessaire. Les menuiseries qui ne répondraient pas à ces prescriptions seront refusées, sans contestation possible de l'entrepreneur.

01.2.2.7 Pose et fixation des menuiseries

La pose des menuiseries devra toujours être effectuée par des ouvriers menuisiers qualifiés et l'entrepreneur devra pouvoir en apporter la preuve à tout moment. Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision à leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- dans le cas de douilles ou autres à incorporer au coulage du béton, l'entrepreneur du présent lot devra prendre tous accords à ce sujet avec l'entrepreneur de gros œuvre ;
- dans le cas de parements de gros œuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre visible ne pourra être admise pour ces parements ;
- le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entraîner des prestations supplémentaires pour les autres corps d'état.

La fixation de la pièce d'appui au support par vis traversantes ne sera pas admise, sauf si ce type de fixation est expressément autorisé par l'Avis Technique. L'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisée par interposition d'un joint souple destiné à cet usage. Les types et modèles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des supports. Une attention particulière devra être apportée à l'étanchéité sous la pièce d'appui et à la jonction du joint horizontal à ses extrémités avec les joints verticaux. En aucun cas, l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu. En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront être soumis au maître d'œuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander à l'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

01.2.2.8 Calfeutrements - habillages - couvre joints

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros œuvre répondront aux articles 3.3 et 4.42 du DTU 37.1. Le choix et l'exécution de ces calfeutrements sont à la charge du présent lot, y compris les bourrages et calfeutrements humides en dérogation à l'article 2.13.06 du CCS. Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux spécifications ci-avant.

Les prestations à la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits. Ces éléments seront toujours en matériau de mêmes nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

01.2.2.9 Grilles d'entrée d'air autoréglables

Grilles à fournir et à mettre en place sur la traverse haute du bâti dormant ou de l'ouvrant, selon le cas. Grilles autoréglables, avec régulateur et moustiquaire : grilles de 30 m³ dans les pièces sèches ou, selon la destination de la pièce, grille de 60 m³ ou 2 grilles de 30 m³. Les ouvrages comprendront tous dispositifs accessoires nécessaires tels que petites gaines à travers le profilé tubulaire, et autres.

01.2.2.10 Essais

Les essais des menuiseries seront réalisés dans les conditions définies aux Documents techniques et par les normes.

01.2.2.11 Protection et nettoyage des ouvrages finis

Protection des ouvrages finis :

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés devront être protégés jusqu'à la réception. Cette protection pourra être constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit par tout autre moyen efficace. Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Nettoyage de mise en service :

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot. Pour la réception, l'entrepreneur aura à effectuer :

- le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;
- le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;
- l'enlèvement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaître toutes les traces, projections et taches de plâtre, de mortier, de peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc.

01.2.3 Prescriptions concernant les menuiseries

01.2.3.1 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et spécifications suivantes.

Profilés en PVC

Les profilés seront obligatoirement en PVC modifié choc. Ils seront de type à chambres multiples, de provenance de fabricants notoirement connus tels que Trocal Veka Kommerling ou équivalent, avec certification « de suivi et de marquage » du CSTB. L'entrepreneur devra en temps utile faire agréer par le maître d'œuvre la provenance des profilés.

En ce qui concerne les teintes des profilés, il est spécifié :

- elles devront être stables aux ultraviolets ;
- le type du procédé de coloration doit faire l'objet d'un Avis Technique.

Fers et aciers

Les aciers employés, le cas échéant, pour précadres, renforts ou autres, devront répondre aux normes visées ci-avant.

Ferrages - Serrures - Quincaillerie

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant. Cette conformité aux normes devra être matérialisée par la marque NF - SNFQ poinçonnée par le fabricant. Les serrures devront répondre aux normes visées ci-avant, et porter la marque NF - SNFQ - 1 ou A 2 P Serrures.

Visseries et petits accessoires

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours, selon leur usage, en alliage léger, ou en acier cadmié ou inox.

Joints et garnitures souples

Les joints seront réalisés en EPDM, éventuellement en EPT ou en plastique souple. Il ne pourra être mis en œuvre que des joints titulaires du label SNJF.

01.2.3.2 Eléments constitutifs des menuiseries

Profilés en PVC :

Le choix des profilés sera déterminé par l'entrepreneur en fonction des dimensions de la menuiserie, de son exposition et de sa situation, ainsi que du type de vitrage prévu. Si nécessaire, la rigidité des profilés sera renforcée par un profilé en acier galvanisé mis en place dans le profilé PVC.

Précadres :

Dans le cas de précadres, ceux-ci seront de profil adapté et réalisé en acier galvanisé 150^e.

Pièces d'appui :

Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant, comporteront sur toute leur largeur des pièces d'appui pour la récupération des eaux d'infiltration et de condensation. Ces eaux devront être rejetées à l'extérieur par des orifices judicieusement disposés. Les orifices devront pouvoir être commodément débouchés. Les pièces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de l'appui du gros œuvre. Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empêchant les refoulements de l'eau sous l'action du vent.

Jets d'eau :

Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels l'eau pourrait s'infiltrer par gravité comporteront obligatoirement des jets d'eau saillants.

Feuillures pour vitrages - Parcloles :

Les vitrages de type simple ou multivitrage seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires ci-après. Dans tous les cas, les feuillures seront autodrainantes. Toutes les menuiseries comporteront des parcloses, sauf spécifications contraires ci-après. Celles-ci doivent être spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent être fixées par vis inoxydables ou protégées contre l'oxydation, ou par clippage inoxydable. Les parcloses seront toujours en matériau de même nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront à poser.

Manœuvre - Condamnation :

Les articles devront permettre une manœuvre aisée des ouvrants et présenter les dispositifs de sécurité à la manœuvre et au nettoyage répondant à la norme NF P 24-301. Les accessoires visibles seront en aluminium anodisé ou en inox.

Tapées :

Dans le cas où des tapées sont prévues, elles seront en matériau de mêmes nature et finition que les menuiseries.

Recouvrements d'appuis :

Dans le cas où des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau de mêmes nature et finition que les menuiseries, toujours démontables pour permettre le contrôle du joint d'étanchéité.

01.2.3.3 Protection contre la corrosion

Ouvrages accessoires en métal ferreux

Selon le cas, ils seront traités contre la corrosion par :

- peinture : antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns après décapage degré de soin : 2,5 ;
- métallisation : au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon, répondant à la norme NF A 91-201 ;
- galvanisation : répondant à la norme NF A 91-121, masse nominale du revêtement par face 300 g².

01.2.3.4 Articles de ferrage

Tous les articles devront toujours être présentés au maître d'œuvre pour acceptation.

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

- les trous nécessaires pour scellement et percements pour vis et boulons ;
- la fourniture et pose des vis et autres pièces de fixation ;
- les scellements pour les pièces à sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage. Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles à gâche, comprendront toujours la ou les gâches correspondantes.

01.2.3.5 Règles de mise en oeuvre des menuiseries

Amenée sur chantier :

Toutes dispositions devront être prises pour assurer le maintien, le calage et la protection des menuiseries lors du chargement, pendant le transport et lors du déchargement. Des cales de maintien entre dormants et ouvrants seront obligatoirement mises en place. Pour les ensembles menuisés montés dans l'usine du fabricant, l'entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter toutes déformations.

Stockage :

Les manutentions et le stockage devront se faire en prenant toutes dispositions et précautions pour éviter :

- toutes déformations permanentes ;
- toutes dégradations si minimales soient-elles.

Le stockage des menuiseries devra se faire sur chant et jamais à plat. Il sera effectué sur des dispositifs à l'abri des intempéries sans contact avec le sol, et permettant une bonne ventilation des ouvrages stockés.

Réception des supports devant recevoir les menuiseries :

L'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir les menuiseries. Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU et normes qui leur sont applicables. Les tolérances devant être respectées seront celles définies ci-après. Cette réception sera faite en présence du maître d'œuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et de l'entrepreneur du présent lot.

Supports non conformes :

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maître d'œuvre, ses réserves et observations avec justifications à l'appui. Il appartiendra alors au maître d'œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention des supports conformes. Le maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.

Tolérances dimensionnelles des supports gros œuvre :

Les tolérances d'exécution du gros œuvre pour les baies devant recevoir les menuiseries sont définies dans l'annexe commune des DTU 36.1 et DTU 37.1 : Caractéristiques dimensionnelles des baies dans le gros œuvre.

Tolérances dimensionnelles des ossatures bois et métal :

Les tolérances dimensionnelles sont les suivantes :

- tolérances dimensionnelles de la baie : ± 10 mm ;
- tolérances de verticalité : écart maximal de ± 3 mm sur toute la hauteur ;
- tolérances d'horizontalité : écart maximal de faux niveaux ou de flèches locales de 3 mm jusqu'à 2,00 m et de 5 mm au-delà.

Pose des menuiseries dans baie avec feuillures/Pose des menuiseries sur appuis de baies terminés.

Les menuiseries seront posées sur une garniture d'étanchéité, cette garniture bien relevée aux extrémités.

ou

Pose des menuiseries avant réalisation des appuis de baies : Les menuiseries seront posées sur des cales de hauteur adaptée à la hauteur de l'appui à réaliser.

Le joint d'étanchéité entre le rejingot de l'appui et la pièce d'appui de la menuiserie sera à réaliser :

- par l'entrepreneur du présent lot.

Les menuiseries sont maintenues provisoirement dans leur position après réglage de l'aplomb et du niveau par serre-joints ou tout autre moyen approprié. Les opérations de scellement et de fixation sont ensuite exécutées au fur et à mesure de la réalisation de la pose en évitant tout déplacement des fixations provisoires. L'emploi de plâtre est formellement proscrit. Les opérations de jointoiement et d'étanchéité entre maçonnerie et menuiserie seront réalisées ultérieurement.

Pose de menuiseries en applique intérieure sur le gros œuvre :

Les menuiseries éventuellement munies de leurs fourrures sont posées directement sur la maçonnerie avec calage définitif après réglage de l'aplomb et du niveau. La fixation s'effectue soit par des chevilles douilles autoforeuses ou par l'intermédiaire de pattes.

Prescriptions impératives à respecter lors de la pose :

Lors de la pose, les dispositions suivantes seront à prendre par l'entrepreneur :

- avant fixation, les menuiseries seront parfaitement calées jusqu'à obtention d'une verticalité et d'un aplomb parfait ;
- après calage, les menuiseries ne devront plus pouvoir se déplacer lors de la fixation, et à cet effet, une cale devra être disposée à chaque point de fixation ;
- la fixation devra impérativement être effectuée par vis sur chevilles.

Quel que soit le mode de fixation proposé par l'entrepreneur, le calage défini ci-dessus ne pourra être supprimé.

Tolérances sur les menuiseries posées :

Les tolérances sur les menuiseries posées sont les suivantes :

- Tolérances de verticalité
- dans le plan de la menuiserie : 2 mm ;
- dans le plan perpendiculaire à la menuiserie : 2 mm.
- Tolérances d'horizontalité
- pour menuiseries de largeur jusqu'à 1,50 m : 2 mm ;
- pour menuiseries de largeur de plus de 1,50 m : 3 mm.

Le jeu entre ouvrants et dormant ne doit pas s'écarter de plus de 2 mm par rapport à sa cote nominale (référence cadre ouvrant). Axe des menuiseries par rapport à l'axe des baies : 5 mm par rapport à l'axe de la baie.

Fixation des menuiseries :

Sauf instructions contraires du maître d'œuvre :

- les types de fixations ;
- les emplacements des fixations ;
- les calages d'assises des menuiseries, devront être conformes aux spécifications, prescriptions et croquis du Cahier du CSTB 3183 de décembre 1999 visé en tête du présent document.

Calfeutrements des menuiseries pour assurer l'étanchéité

Les menuiseries devront toujours assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau.

Cette étanchéité sera obtenue par :

- le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc. ;
- des pièces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat ;
- des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie ;
- la mise en place de calfeutrements d'étanchéité entre l'ouvrage de menuiserie et le gros œuvre.

Ces calfeutrements doivent par leur nature même et quels que soient les matériaux mis en œuvre, assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau du joint « gros œuvre-menuiserie » sur tout le périmètre de la menuiserie, une attention particulière étant apportée aux raccords d'angles.

Les matériaux employés pour ces calfeutrements devront répondre aux normes qui les concernent et avoir fait l'objet d'un label SNJF ; ils seront selon leur emploi, de type suivant :

- à base de mastic de type élastomère de 1^{re} catégorie (ou 25 E) ;
- plastique 1^{re} catégorie (ou 12.5 P).

01.2.4 Prescriptions concernant la vitrerie

01.2.4.1 Obligations de l'entrepreneur

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, contrôlé la conformité aux documents techniques contractuels visés ci-avant, des ouvrages prescrits ci-après au présent CCTP, en ce qui concerne :

- les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de l'exposition des façades, du site, et des autres critères à prendre en compte ;
- les modes de mises en œuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et de la nature du vitrage, des performances à obtenir, etc.

Dans le cas où il apparaîtrait un manque de conformité, il incombera à l'entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié que le montant de son offre devra correspondre à des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des documents techniques contractuels applicables au présent lot, visés ci-avant.

01.2.4.2 Règles générales de mise en œuvre

Il est rappelé ici les règles générales de mise en œuvre à respecter par l'entrepreneur, dans le cadre des conditions et prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant.

Calage des vitrages :

Il est rappelé ici l'obligation de calage des vitrages. Les calages d'assise, périphériques et latéraux devront répondre aux spécifications des documents techniques.

Jeux des vitrages :

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront être conformes aux prescriptions des documents techniques.

Fixations des vitrages :

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures d'étanchéité.

Étanchéité des vitrages :

L'étanchéité des vitrages devra être parfaite. À cet effet, en fonction du système d'étanchéité préconisé, la mise en œuvre desdits matériaux sera exécutée conformément aux spécifications des documents techniques.

Dispositions particulières à certains types de vitrages :

Les dispositions complémentaires particulières à certains types de vitrages tels que vitrages isolants thermiques et vitrages feuilletés seront celles définies aux articles correspondants des documents techniques.

01.2.4.3 Prescriptions diverses

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception. Une dérogation à cette prescription pourra toutefois être apportée après accord du maître d'œuvre pour porter au compte prorata les frais de remplacement des vitrages brisés, dont le responsable n'aura pu être déterminé. En fin de travaux, l'entrepreneur du présent lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux 2 faces.

01.2.4.4 Mise en oeuvre des vitrages

La mise en œuvre des vitrages devra être réalisée conformément aux prescriptions et conditions des documents techniques, notamment :

- DTU 39 : Miroiterie-Vitrierie
- Norme NF P 23-305 : spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres, etc.

Selon le cas, les vitrages seront posés comme suit :

Pose des vitrages avec mastic obturateur, avec parcloses

Pose des vitrages selon le système à mastic obturateur sur fond de joint, mise en œuvre et matériaux assurant l'étanchéité conformes aux prescriptions des documents techniques.

Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place des vitrages.

- Mastic oléoplastique.
- Système sur fond de joint et bain partiel.

ou

- Système à feuillure autodrainante sur fond de joint bande préformée.

Pose des vitrages à feuillure autodrainante, système mixte. Pose des vitrages selon le système dit « mixte » avec bande préformée, mise en œuvre et matériaux assurant l'étanchéité conformes aux prescriptions des documents techniques. Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place des vitrages.

- Avec mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée.

ou

- Avec profilé caoutchouc de compression.

ou

- Avec mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée et profilé caoutchouc.

Pose des vitrages à feuillure autodrainante, par profilés caoutchouc. Pose des vitrages selon le fascicule de documentation T 48 901. Mise en œuvre ne devant pas provoquer d'allongement du profilé caoutchouc et permettre la continuité de l'étanchéité aux angles. Dépose préalable des parcloses et repose après coup.

01.3 DESCRIPTIFS DES TRAVAUX

Chaque entreprise doit respecter strictement les mesures du Plan Général de Coordination Phase DCE. Il est rappelé que les préconisations du guide OPPBTP en vigueur au moment de la réalisation des travaux et les mesures du PGC doivent être respectées strictement. A défaut de pouvoir le faire, les entreprises devront stopper leur activité.

L'entreprise devra impérativement tenir compte des études thermique & acoustiques et leurs annexes jointes au dossier.

01.3.1 Menuiseries PVC - généralités

Menuiserie PVC :

- Menuiseries extérieures réalisées en profilés de PVC teintés dans la masse, de sections, formes et profils appropriés, comportant toutes feuillures, rainures, gorges, recouvrement, etc., nécessaires.
- Renforts par tubes galvanisés dans les profilés PVC et dans les angles
- Pièce d'appui ou de seuil en aluminium de largeur suffisante pour recouvrir le rejingot et son isolant.
- Joints d'étanchéité à double portée, joints de battent périphériques, et tous autres joints nécessaires en fonction des conditions rencontrées.
- Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur : feuillures drainées vers l'extérieur, équipées de parcloles en PVC, permettant la pose de vitrage isolant.
- Parcloles fixées par vis ou clips.
- Visserie et petites pièces accessoires toutes en inox.
- Modèle, nature et finition des pièces de ferrage nécessaires à proposer par l'entrepreneur à l'accord du maître d'oeuvre.
- Fermeture des ouvrants à la française par crémone encastrée et serrure pour les portes fenêtres.
- Tasseaux en bois "EXOTIQUE" sur les côtés et sous appui pour maintien de la menuiserie
- Toutes tapées et fourrures nécessaires pour compenser le doublage intérieur
- Fixation sur le tasseau, par vérins ou autre système adapté.
- Fourniture et pose d'un double vitrage 4/16/4 traité faible émissivité avec gaz isolant Argon de type PLANITHERM Futur Argon Warm Edge ou équivalent (U_w et U_c variables et dans tous les cas conforme aux exigences de l'étude thermique et ses annexes), transparents (opalescent pour les menuiseries avec allège vitrée), pose à l'aide de parcloles PVC clipsée (démontage facile)
- Type de menuiserie : label Acotherm.
- Facteur solaire : Variable, se référer à l'étude thermique
- Facteur de transmission lumineuse : Variable, se référer à l'étude thermique
- Fourniture et pose de couvre joints périphériques PVC
- RAL 9016 (blanc) selon choix de l'architecte dans la gamme du fabricant

L'étanchéité entre les ouvrages de maçonnerie et les menuiseries sera obtenue par la mise en place en cours de pose d'un fond de joint périphérique compressé à 1/2, type "COMPRIBAND" ou équivalent, complété ensuite d'un joint d'étanchéité à la pompe type "KATAFLEX ACRYL" de la société OXYPRO ou équivalent.

Travaux conformement aux plans, coupes, façades, dessins de détails et catalogue de menuiseries

Acoustique : Variable et dans tous les cas conforme aux exigences de l'étude acoustique

01.3.1.1 Fenêtre PVC

Fabrication, fourniture et pose de fenêtres PVC de chez "Les ZELLES" ou OXXO ou techniquement équivalent (RAL 9016 "blanc").

Les types de châssis seront :

- Ouvrants à la française :
 - avec ou sans allège fixe vitrée (SP10 ou STADIP)
 - avec ou sans oscillo-battant
 - avec ou sans vitrage opalescent
 - avec ou sans vitrophanie opalescente (hauteur garde-corps)

Cadre Dormant :

Réalisé en profilé multichambres, son épaisseur est de 60 mm ; la chambre principale reçoit un renfort acier traité, les cadres sont équipés de fiches à platine assurant la rotation du vantail (pour les ouvrants à la française). La platine support d'une hauteur de 70 mm/m reçoit 2 vis de fixation sur le dormant, une pièce d'appui est rapportée et permet ainsi l'adaptation du châssis sur le rejingôt maçonnerie.

Y compris tapées 4 cotés. La finition intérieure est assurée par un profil d'ébrasement, posé sur chantier.

Les fenêtres :

Elles seront du type PVC SYM de chez "Les Zelles S.A" ou type OXEA de chez OXXO ou techniquement équivalent, avec finitions intérieures par pare closes et couvre joint de battée.

Performances thermiques des menuiseries conformes à l'étude thermique et ses annexes

Performances acoustiques des menuiseries conformes à l'étude acoustique et ses annexes

Quincailleries pour ouvrants à la française :

- 1 crémone (FERCO ou WINKHANS K ou similaire avec bouton platine assorti aux profils de la menuiserie)
- Gâches en polyamide chargées de fibres de verre.
- Poignée en aluminium laquée (RAL dito menuiserie), à fixation cachée
- Visseries extérieures en inox ou acier zingué bichromaté.
- 3 ou 4 paumelles en acier laqué dito châssis (paumelles renforcées pour les OB)
- Compris pose d'une équerre de renfort métallique en acier galvanisé sous la pièce d'appui, dans l'épaisseur de l'isolant

Nota : les dispositifs de commande doivent être situés entre 90cm et 130cm (selon arrêté du 1er Août 2006 relatif à l'accessibilité handicapée)

Vitrages :

Tous les vitrages employés devront posséder une certification CEKAL en cours de validité et la mise en œuvre des volumes verriers devra être conforme aux D.T.U. 39.1 et à l'étude thermique. Toutes les menuiseries seront équipées de double vitrage isolant suivant note de calcul à charge de l'entreprise et conformément à l'étude acoustique et à l'étude thermique jointes au présent dossier et réglementations thermiques et acoustiques.

Grilles d'entrée d'air (Dnew+Ctr conforme aux études thermique et acoustique) :

Le lot PLOMBERIE/SANITAIRE/VMC/ aura à sa charge la note de calcul des bouches d'entrée d'air à poser dans les menuiseries, il en devra également la fourniture au lot menuiseries extérieures.

Le lot Menuiseries extérieures devra la pose de ces bouches d'entrée d'air fournies par le lot PLOMBERIE/SANITAIRE/VMC :

- Pose de grilles de ventilation fournies par le lot PLOMBERIE/SANITAIRE/VMC/, suivant indications du CCTP.

Mise en œuvre :

- Tapées de réceptions de doublage intégrées au dormant (dans le cas des monoblocs), conformément à l'épaisseur d'isolation mentionnée à l'étude thermique
- Tapées de réceptions de doublage coloris dito châssis
- En applique intérieure.
- Joint périphérique compressé à 1/2, type "COMPRIBAND" ou équivalent, complété ensuite d'un joint d'étanchéité à la pompe type "KATAFLEX ACRYL" de la société OXYPRO ou équivalent.
- Pose en partie basse, sur rejingôt béton.
- Fixation par patte équerre en acier galvanisé, vissées sur la maçonnerie par des vis en acier zingué bichromaté, avec double filet (ou chevilles Nylon).

- Réalisation de l'étanchéité par joint polyuréthane 1ère catégorie, agréé SNJF, entre la maçonnerie et le dormant PVC sur un fond de joint.

Vitrage :

- Classement AEV : A*2 E*4 V*A2 : H<9m
- (La résistance au vent V des menuiseries extérieures disposant d'une allège vitrée sera justifiée pour une classe de rigidité C.)
- Double vitrage clair (vitrage opalescent pour les sdb), isolant type et caractéristiques suivant étude thermique.
- Le vitrage sera titulaire d'un avis technique en cours de validité.
- Le vitrage sera de type anti-effraction (SP10, STADIP...) :
 - Pour toutes les allèges vitrées

Volets roulants, battants et motorisations prévus aux articles suivants

01.3.1.1.1 Dimensions 1.20x1.10m - 2 OF

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Fenêtre de type ME2

01.3.1.1.2 Dimensions 0.80x0.90m - 1 OF

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Fenêtre de type ME5

01.3.1.1.3 Dimensions 0.60x0.80m - 1 OF

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Fenêtre de type ME6

01.3.1.1.4 Dimensions 1.00x2.00m - 1 OF sur allège vitrée

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Fenêtre de type ME7

01.3.1.2 Porte-fenêtre et baie coulissante PVC

Fabrication, fourniture et pose de portes-fenêtres PVC de chez "Les ZELLES" ou OXXO ou techniquement équivalent (RAL 9016 "blanc").

Les types de châssis seront :

- Ouvrants à la française :
 - à 1 ou 2 vantaux
- Baie coulissante (2 panneaux sur 2 rails)

Cadre Dormant :

Réalisé en profilé multichambres, son épaisseur est de 60 mm ; la chambre principale reçoit un renfort acier traité, les cadres sont équipés de fiches à platine assurant la rotation du vantail (pour les ouvrants à la française). La platine support d'une hauteur de 70 mm reçoit 2 vis de fixation sur le dormant, une pièce d'appui est rapportée et permet ainsi l'adaptation du châssis sur le rejingôt maçonnerie.

Y compris tapées 4 cotés. La finition intérieure est assurée par un profil d'ébrasement, posé sur chantier.

Les portes-fenêtres :

Elles seront du type PVC SYM de chez "Les Zelles S.A" ou type OXEA de chez OXXO ou techniquement équivalent, avec finitions intérieures par pare closes et couvre joint de battée.

Performances thermiques des menuiseries conformes à l'étude thermique et ses annexes

Performances acoustiques des menuiseries conformes à l'étude acoustique et ses annexes

Quincailleries pour ouvrants à la française :

- 1 crémone (FERCO ou WINKHANS K ou similaire avec bouton platine assorti aux profils de la menuiserie)
- Gâches en polyamide chargées de fibres de verre.
- Poignée en aluminium laquée (RAL dito menuiserie), à fixation cachée
- Visseries extérieures en inox ou acier zingué bichromaté.
- 3 ou 4 paumelles en acier laqué dito châssis
- Compris pose d'une équerre de renfort métallique en acier galvanisé sous le seuil, dans l'épaisseur de l'isolant
- Butée d'ouverture en caoutchouc sur équerre métal galvanisé à cheiller au sol ou sur parois suivant disposition des lieux.

Quincailleries pour coulissants :

- Système de condamnation protégé par bichromatage
- Crémone à galets multipoint
- Gâches en polyamide chargées de fibres de verre.
- Poignée de tirage à anse, côté intérieur, en aluminium laqué
- Visseries extérieures en inox ou acier zingué bichromaté.
- 2 pions anti-dégondage
- Équerre de renfort métallique en acier galvanisé sous la pièce d'appui, dans l'épaisseur de l'isolant

Nota : les dispositifs de commande doivent être situés entre 90cm et 130cm (selon arrêté du 1er Août 2006 relatif à l'accessibilité handicapée). Compris seuil rabaisé avec rupture PVC pour accessibilité PMR (ressaut 2cm maximum)

Vitrages :

Tous les vitrages employés devront posséder une certification CEKAL en cours de validité et la mise en œuvre des volumes verriers devra être conforme aux D.T.U. 39.1 et à l'étude thermique. Toutes les menuiseries seront équipées de double vitrage isolant suivant note de calcul à charge de l'entreprise et conformément à l'étude acoustique et à l'étude thermique jointes au présent dossier et réglementations thermiques et acoustiques.

Grilles d'entrée d'air (Dnew+Ctr conforme aux études thermique et acoustique) :

Le lot PLOMBERIE/SANITAIRE/VMC/ aura à sa charge la note de calcul des bouches d'entrée d'air à poser dans les menuiseries, il en devra également la fourniture au lot menuiseries extérieures.

Le lot Menuiseries extérieures devra la pose de ces bouches d'entrée d'air fournies par le lot PLOMBERIE/SANITAIRE/VMC :

- Pose de grilles de ventilation hygro-réglables B fournies par le lot PLOMBERIE/SANITAIRE/VMC, suivant indications du CCTP.

Mise en œuvre :

- Tapées de réceptions de doublage intégrées au dormant (dans le cas des monoblocs) conformément à l'épaisseur d'isolation mentionnée à l'étude thermique
- Tapées de réceptions de doublage coloris dito châssis
- En applique intérieure.
- Joint périphérique compressé à 1/2, type "COMPRIBAND" ou équivalent, complété ensuite d'un joint d'étanchéité à la pompe type "KATAFLEX ACRYL" de la société OXYPRO ou équivalent.
- Pose en partie basse, sur rejingôt béton.
- Fixation par patte équerre en acier galvanisé, vissées sur la maçonnerie par des vis en acier zingué bichromaté, avec double filet (ou chevilles Nylon).
- Réalisation de l'étanchéité par joint polyuréthane 1ère catégorie, agréé SNJF, entre la maçonnerie et le dormant PVC sur un fond de joint.
- Seuil alu conforme à la réglementation PMR avec baguette alu de jonction avec les dalles sur plots, en finition de seuil

Vitrage :

- Classement AEV : A*2 E*4 V*A2 : H<9m
- Double vitrage clair, isolant type et caractéristiques suivant étude thermique.
- Vitrophanie opalescente sur hauteur de garde-corps pour les ouverture équipée d'un garde-corps serrurerie)
- Le vitrage sera titulaire d'un avis technique en cours de validité.

Volets roulants, battants et motorisations prévus aux articles suivants

01.3.1.2.1 Dimensions 3.00x2.20m - 2 panneaux coulissants

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Porte-fenêtre de type ME1

01.3.1.2.2 Dimensions 1.20x2.20m - 2 OF

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Porte-fenêtre de type ME3

01.3.1.2.3 Dimensions 2.40x2.20m - 2 panneaux coulissants

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Porte-fenêtre de type ME4

01.3.1.2.4 Dimensions 1.00x2.00m - 1 OF

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Porte-fenêtre de type ME7B

01.3.1.2.5 Dimensions 1.20x2.00m - 2 OF**Localisation:**

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Porte-fenêtre de type ME8

01.3.2 Volet roulant en PVC

Fourniture et pose de caissons de volet roulant et d'un tablier se déplaçant verticalement, sans projection des coulisses et s'enroulant sur un axe tubulaire à l'aide d'un mécanisme approprié :

- Commande électrique filaire pour tous les volets roulants (inverseur assorti à l'appareillage du logement et gestion Tahoma à la charge du lot Electricité)

01.3.2.1 Coffre de volet roulant en PVC monté sur menuiserie (bloc-baie)

Coffre PVC de volets roulants de type THERMOBLOC de chez K-LINE ou équivalent, monté sur la menuiserie et formant bloc-baie :

- comprenant éléments fixes et éléments amovibles.
- Éléments fixes en profilés PVC assemblés par clippage ou tous autres moyens.
- Face arrière amovible en profilés PVC amovible, fixée par clippage.
- Fixation du coffre sur menuiserie et au gros œuvre par tous moyens.
- Uc : variables et conforme à l'étude thermique et ses annexes
- Dnew+Ctr conforme à l'étude acoustique et ses annexes suivants classement des façades
- Teintes du coffre : Blanc 9016

L'étanchéité du coffre entre l'ossature et le gros-œuvre sera assurée par fourniture et pose d'un joint élastomère première catégorie calibré par un fond de joint ou un joint acoustique continu type Ilmod 600 ou équivalent.

- Bouche d'entrée d'air intégrée au caisson. (performance selon étude acoustique et ses annexes suivant classement des façades).

Dans tous les cas, les coffres de volets roulants devront avoir les performances acoustiques et thermiques décrites dans les notices jointes au dossier marché

Tablier PVC :

- Les tabliers sont composés de lames tubulaires en PVC rigide renforcées de section 37/8 à profils ajourés permettant le dosage air/lumière.
- Coloris RAL 9016 Blanc
- Les lames seront autoporteuses mobiles reliées les unes aux autres par agrafes.
- Lame finale en alu laqué dans la teinte des autres lames équipée de butées d'arrêt en partie haute.
- Les tabliers PVC dont la largeur dépasse 1000 mm seront équipés d'un système pare-vent.
- Assemblage par coulissement.
- Dispositif anti relevage incorporé dans le coffre du volet roulant.

La coulisse :

- Coulisses latérales en aluminium laqué avec lèvres caoutchouc pour fonctionnement silencieux du tablier et anti dégondage. Teinte dito châssis
- 2 joints d'insonorisation.
- Butées de fin de course

Mécanisme :

- Axe d'enroulement en acier galvanisé. Rotation assurée par palier lisse avec système anti-relevage et anti-retour.
- Les mécanismes seront intérieurs au logement, accessibles grâce à une trappe de visite démontable.

Manœuvre : par commande électrique filaire (inverseur + alimentation + raccordement réalisés par l'électricien)

01.3.2.1.1 Dimensions 3.00x2.20m

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Volet roulant pour menuiserie de type ME1

01.3.2.1.2 Dimensions 1.20x1.10m

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Volet roulant pour menuiserie de type ME2

01.3.2.1.3 Dimensions 2.40x2.20m

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Volet roulant pour menuiserie de type ME4

01.3.2.1.4 Dimensions 0.80x0.90m

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Volet roulant pour menuiserie de type ME5

01.3.2.2 Motorisation de volet roulant

Motorisation SOMFY de volets roulants comprenant :

- Manœuvre par treuil électrique avec moto-réducteur tubulaire asynchrone 230 volts
- Commande filaire :
 - Interrupteur « monte-baisse » + alimentation + câble de liaison entre l'interrupteur et le volet avec fourreau + boîtier d'incorporation dans doublage + raccordement : à la charge de l'électricien
- homologué NFC 73.800.
- Système avec blocage anti-soulèvement.

- Tenue au vent suivant Norme Européenne ITEM 234

Compris toutes sujétions de fixations, de percements - joint d'étanchéité contre maçonnerie.

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Motorisation de tous les volets roulants (gestion Tahoma à la charge du lot électricité)

01.3.3 Volets battants bois à lames verticales

Fourniture et mise en œuvre de volets battants en bois à lames verticales, à barres et écharpes, constitués :

- Cadre en Sapin blanc du nord certifié PEFC Epicéa de Scandinavie assemblé par tenons et mortaises
- Lames en Sapin blanc du nord certifié PEFC Epicéa de Scandinavie assemblées par rainure et languette
- Épaisseur du vantail : 27mm
- Largeur des lames verticales de rives: ajustable en fonction de la largeur du vantail
- Largeur des lames adjacentes aux lames de rives : 65mm ou 90 mm en fonction de la largeur du vantail
- Largeur des autres lames verticales : 90 mm
- Largeur des barres : 68 mm
- Largeur des écharpes : 70 mm
- Épaisseur des barres : 26 mm
- Épaisseur de l'écharpe : 17 mm
- Largeur du battement : 45 mm (recouvrement 25 mm)
- Valeur delta : < 0.23 m2k/w
- Classe de résistance aux vents : classe 5
- Pentures droites noires à bout droit diamètre 14 ou 16 mm. Réducteur de gond pour diamètre inférieur à 14 mm (Fixation par Vis acier noire à empreinte Torx en 7x30)
 - 2 pentures équerres ou T jusqu'à une hauteur de 1 739 mm
 - 3 pentures équerres ou T à partir d'une hauteur de 1 740 mm
- Comprenant gonds à sceller, espagnolette recoupable en aluminium et barres de 28mm d'épaisseur
- Serrure à clé pour le volet de la PF du local commun
- Battement rapporté et clipsé sur les volets en 2,3 ou 4 vantaux.
- Mise en place d'un arrêt sur appui de fenêtre et en linteau.
- Les volets seront peints en usine en finition thermolaqué de couleur RAL au choix de l'architecte. Aucune finition sur site par le lot peinture

Les volets battants devront :

- être admis à la marque NF - Fermetures ;
- faire l'objet d'un PV d'essais réalisés conformément à la norme NF P 25-501, concernant notamment, selon norme NF P 25-351, la résistance au vent du tablier.

L'entrepreneur titulaire du présent lot aura à sa charge toutes les prestations et sujétions nécessaire à la bonne exécution de son ouvrage, notamment concernant la préparation (avant) et la pose (après) réalisation des revêtements des façades.

01.3.3.1 Dimensions 1.20x2.20m - 2 battants

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Volets battants pour menuiserie de type ME3

01.3.3.2 Dimensions 1.00x2.00m - 1 battant

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Volet battant pour menuiserie de type ME7, y compris pour le local commun (référéncé ME7B sur plans architecte)

01.3.3.3 Dimensions 1.00x2.00m - 2 battants

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Volets battants pour menuiserie de type ME7B

01.3.3.4 Dimensions 1.20x2.00m - 2 battants

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Volets battants pour menuiserie de type ME8

01.3.3.5 Dimensions 0.80x0.90m - 1 battant

Localisation:

Selon plans de l'architecte et carnet de menuiseries :

- Volets battants pour menuiserie de type ME5

01.3.4 Grilles d'entrée d'air

Le présent article prévoit la pose de grilles d'entrée d'air (fourniture par le lot plomberie) dans les coffres VR ou le dormant des menuiseries extérieures en l'absence de VR. Il sera toujours installé 1 module par menuiserie dans les chambres et 1 module dans les séjours. L'indice d'affaiblissement acoustique sera conforme à l'étude jointe au DCE (Dnew+Ctr : 37 à 39dB), selon exposition

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Toutes les ouvertures des pièces sèches des villas (forfait /villa)

Étanchéité à l'air

Compte tenu des objectifs énergétiques demandés, l'entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant. Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels.

Elle devra la fourniture et la pose de tous éléments complémentaires nécessaires à l'atteinte de cet objectif.

Il est demandé à toutes les entreprises devant travailler sur la mise en œuvre de la couche étanche à l'air, une attention particulière à la réalisation de l'enveloppe du bâtiment :

- mise en œuvre parfaite de la continuité des isolants et des pare vapeurs

- étanchéité parfaite de l'enveloppe extérieure: continuité des murs béton, traitement parfait des jonctions entre maçonnerie et baies, bouchage de toutes les gaines entre l'intérieur et l'extérieur...
- Pour cela les entreprises devront effectuer des formations avant toutes réalisations.
- Les entreprises retenues s'engageront à assister à ces formations.
- Des tests d'étanchéité à l'air seront réalisés avant la réception (A charge du Maître d'Ouvrage)
- En cas de résultats défavorables, les entreprises s'engageront à reprendre (sans surcoût) ces ouvrages présentant des défauts de réalisation.
- Les incidences financières de ces contraintes devront être intégrées dans les prix unitaires offres des entreprises.

Contrôle :

Dans le cadre du projet, des inspections visuelles de la nature et de la mise en œuvre des matériaux et composants au niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier.

D'autre part des mesures en cours (et en fin de chantier) seront réalisées par le système de la « porte soufflante ». Les valeurs seront mesurées selon la norme NF EN 13829 « Performance thermique des bâtiments – Détermination de la perméabilité à l'air des bâtiments. Méthode de pressurisation par ventilateur » de février 2001.

Ces tests seront réalisés à différents moments du chantier (une fois le bâtiment hors d'eau/ hors d'air, à la réception...) et sur zone témoin (A charge du Maître d'Ouvrage)

Une zone témoin sera défini et un test d'étanchéité à l'air sera réalisé après la mise « hors d'eau / hors d'air » du bâtiment :

Les entreprises devront être présentes et devront apporter, si nécessaire, les modifications sur leurs ouvrages pour atteindre la valeur minimum d'étanchéité à l'air suivant étude RE2020.

Cette étape permettra de valider les mises en œuvre pour la réalisation de l'ensemble du bâtiment.

La zone témoin sera définie par l'architecte et le Maître d'Ouvrage. Il sera choisi en fonction de l'avancement des travaux.

Suite à ce test, l'ensemble des points durs devront être identifiés. En cas de non atteinte de l'objectif, les entreprises devront apporter les modifications sur leurs ouvrages jusqu'à obtention de la valeur minimum d'étanchéité à l'air mentionnée à l'étude thermique et ses annexes jointes au présent dossier.

Test final et contractuel

Un test d'étanchéité à l'air sera réalisé en fin de chantier sur l'ensemble du bâtiment (A charge du Maître d'Ouvrage)

En cas de non atteinte de l'objectif, les entreprises devront apporter les modifications sur leurs ouvrages jusqu'à obtention de la valeur minimum d'étanchéité à l'air mentionnée à l'étude thermique et ses annexes jointes au présent dossier.

Ces reprises seront étendues à l'ensemble des ouvrages similaires dans l'ensemble du bâtiment.

Les entreprises auront également à leur charge le coût de nouveau test d'étanchéité à l'air de validation des reprises.

Lots particulièrement concernés par l'étanchéité à l'air

Toutes les entreprises sont concernées par l'étanchéité à l'air du bâtiment et plus particulièrement celles des lots définis ci-après :

Lot : GROS-OEUVRE

Prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité du pare vapeur

Lot : CHARPENTE COUVERTURE

Prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité du pare vapeur

Lot : MENUISERIES EXTÉRIEURES

Prendre toutes les dispositions pour rendre les liaisons dormant-structure, dormant-ouvrant et ouvrant-vitrage les plus étanches

Lot : ISOLATION - PLÂTRERIE - PEINTURE

Prendre toutes les dispositions pour rendre les liaisons pare vapeur les plus étanches

Lot : PLOMBERIE SANITAIRES

Prendre toutes les dispositions d'étanchéité traitant l'ensemble des pénétrations

Lot : CHAUFFAGE- TRAITEMENT D'AIR

Prendre toutes les dispositions pour rendre les réseaux aérauliques étanches (perte < 5%) et des dispositifs traitant l'ensemble des pénétrations. De plus, prendre toutes les dispositions pour rendre choisir des trappes les plus étanches, le conduit étant directement relié à l'extérieur

Lots : ÉLECTRICITÉ - COURANT FORTS & FAIBLES

Prendre toutes les dispositions d'étanchéité traitant l'ensemble des pénétrations

Précautions DE BASE à intégrer par toutes les entreprises

Les opérations suivantes sont à intégrer par TOUTES les entreprises :

Pare vapeur et autres membranes :

NE JAMAIS PERCER une membrane type pare vapeur; (Jamais signifie pas un seul trou sur tout le chantier)

Attention aux interfaces entre des parois réalisées par des entreprises différentes : laisser assez d'attente (par exemple membrane pare vapeur) pour que l'autre entreprise puisse faire les reprises entre parois verticales et horizontales membranes dans les angles entre menuiseries et murs lors des traversées de parois par des canalisations (pas de canalisation « groupées »)

Chaque entreprise doit assurer la continuité de l'étanchéité et notamment au niveau des :

Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries dont portes d'entrée, et liaisons menuiseries/façade)

Liaisons entre les parois (continuité du frein vapeur devant tous les éléments de structure)

Équipements électriques (manchons)

Trappes et tout élément traversant les parois

L'ensemble des éléments nécessaires pour assurer l'étanchéité des liaisons (scotch adaptés, compris bandes) devront être prévus par les entreprises